Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
Politehnica din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică
Specializarea Informatică Aplicată

PROIECT DE PROCESE INDUSTRIALE

Proiectarea procesului de fabricare a produsului: Cilindru de Distribuție cu Flanșă

Student: Trancă Alexandru-Constantin
Grupa: 634 AB
Cadrul didactic: Sergiu TONOIU / Marius LAZĂR

An univ. 2025-26

Cuprins

1. Proiectare proces de fabricare a produsului 1
1.1. Date iniţiale generale 1

2. Date constructiv-funcţionale 2
2.1. Schiţe constructive 2
2.2. Caracteristici constructive prescrise 5
2.3. Tehnologicitate 7
2.4. Clasa piesei 8
2.5. Analiza caracteristicilor funcţionale ale piesei 8
2.5.1. Rolul funcțional al piesei 8
2.5.2. Rolul funcțional al suprafețelor piesei și ajustaje prescrise 8
2.5.3. Concordanţa între caracteristicile prescrise și rolul funcțional 9
2.6. Analiza caracteristicilor tehnologice ale piesei 9
2.6.1. Prelucrabilitatea materialului 9
2.6.2. Forma constructivă a piesei 9
2.6.3. Posibilitatea folosirii unor suprafețe ca bază de referinţă 9
2.6.4. Analiza prescrierii raționale a toleranțelor 10
2.7. Gradul de unificare al caracteristicilor constructive 10

3. Semifabricare și prelucrări 11
3.1. Proiectarea semifabricatului 11
3.1.1. Alegerea metodei și justificarea procedeului 11
3.1.2. Reprezentarea grafică a semifabricatului 11
3.1.3. Determinarea adaosurilor de prelucrare 13
3.2. Prelucrări 14
3.2.1. Stabilirea succesiunii de prelucrări 14

4. Procese tehnologice de referință 17
4.1. Principiile generale care stau la baza proiectării proceselor 17
4.2. Procesul tehnologic tip pentru piese din clasa flanşă-bucșă 18
4.3. Justificarea procesului tehnologic existent și propus 18

5. Structura preliminară a procesului tehnologic 19
5.1. Analiza principalelor restricții privind conținutul și succesiunea 19
5.2. Structura simplificată a proceselor și sistemelor de producție 24

6. Alegerea sculelor, dispozitivelor și regimurilor de așchiere 26
6.1. Utilaje, SDV-uri, metode și procedee de reglare la dimensiune 27
6.1.1. Utilaje 27
6.1.2. Dispozitive port-piesă (DPP) 29
6.1.3. Scule și dispozitive port-sculă (SDPS) 29
6.1.4. Verificatoare 33
6.2. Metode și procedee de reglare a sistemelor tehnologice 34
6.3. Regimurile de prelucrare 34

7. Programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică 38
7.1. Definirea semifabricatului și a piesei în contextul simulării CAM 38
7.2. Fixarea piesei și definirea sistemului de coordonate 38

8. Generarea Codului NC 41
8.1. Cod NC generat pentru prima poziționare a piesei 41
8.2. Cod NC generat pentru a doua poziționare a piesei 45

1 Proiectare proces de fabricare a produsului

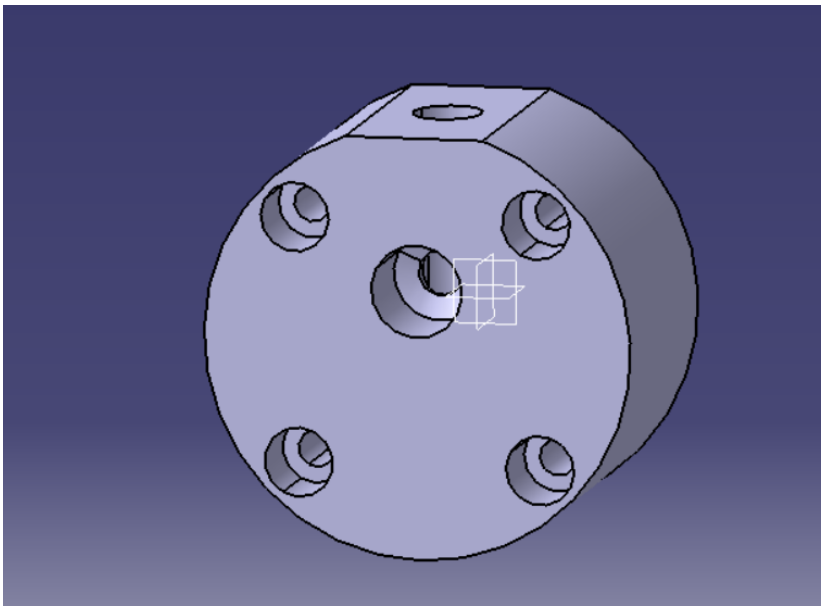


Figura 1: Model 3D - Cilindru de distribuție cu flanșă

1.1 Date iniţiale generale

- Produs: Cilindru de distribuție cu flanșă
- Programa de producție: 1250 buc/an
- Unitatea de producție: CRYSTAL S.A.
- Obiectiv principal: introducerea unei noi tehnologii
- Fond real de timp: $255 \cdot 1 \cdot 8 = 2040$ ore/an
- Cerința economică: cost minim de producție

2 Date constructiv - funcţionale

2.1 Schiţe constructive

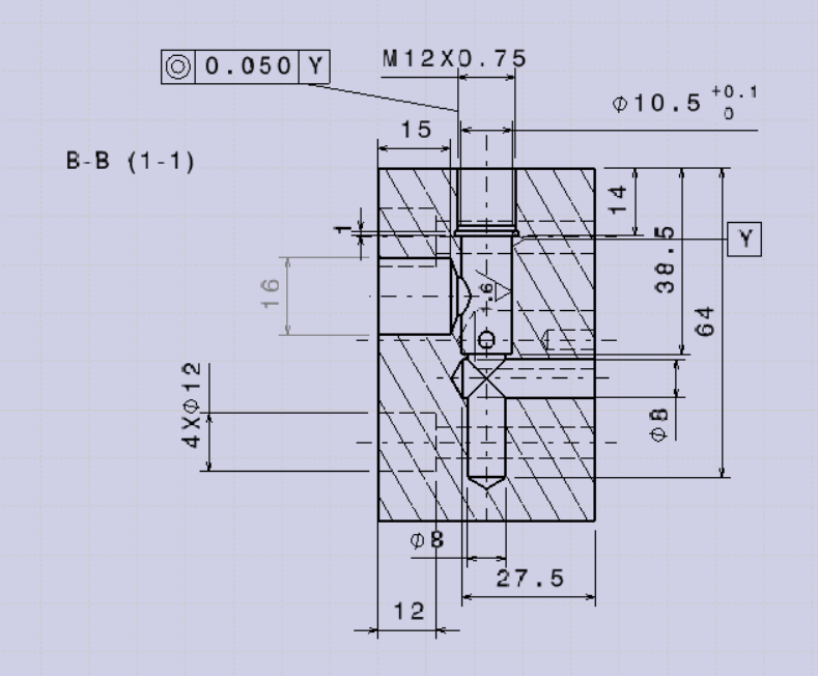


Figura 2: Schiță constructivă - Secțiunea B-B (1-1)

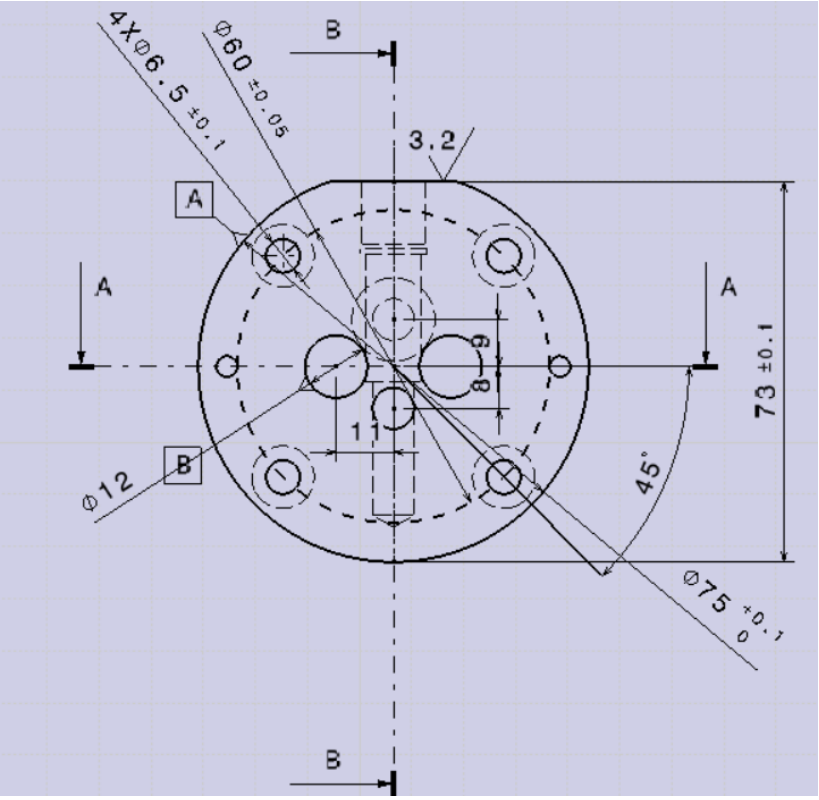


Figura 3: Schiță constructivă - Vedere frontală

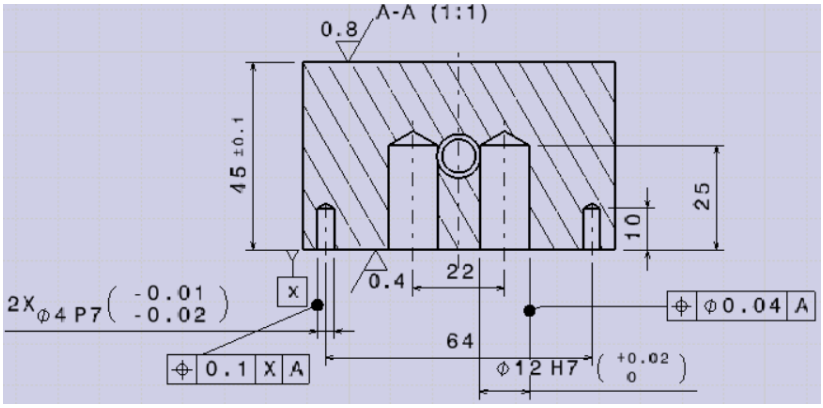


Figura 4: Schiță constructivă - Secțiunea A-A (1:1)

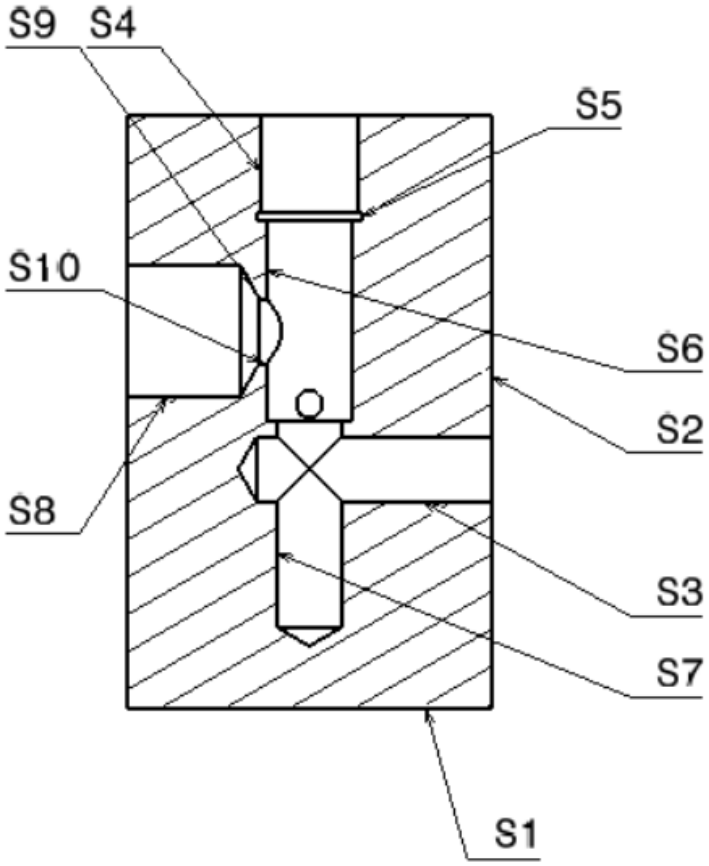


Figura 5: Schiță constructivă - Detaliu suprafețe 1

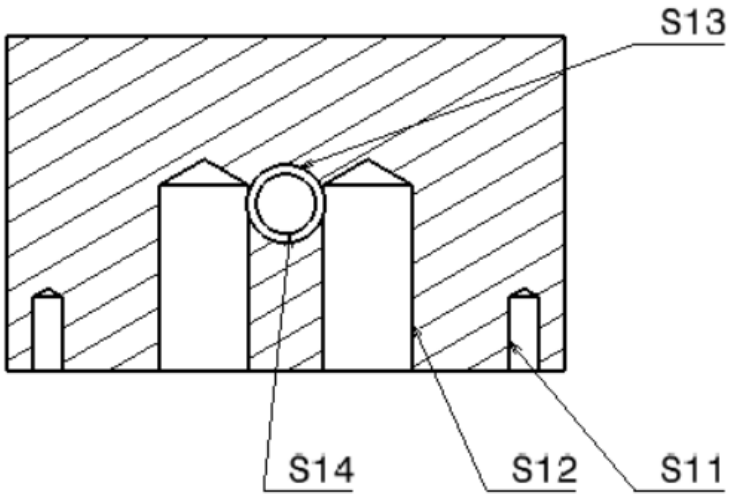


Figura 6: Schiță constructivă - Detaliu suprafețe 2

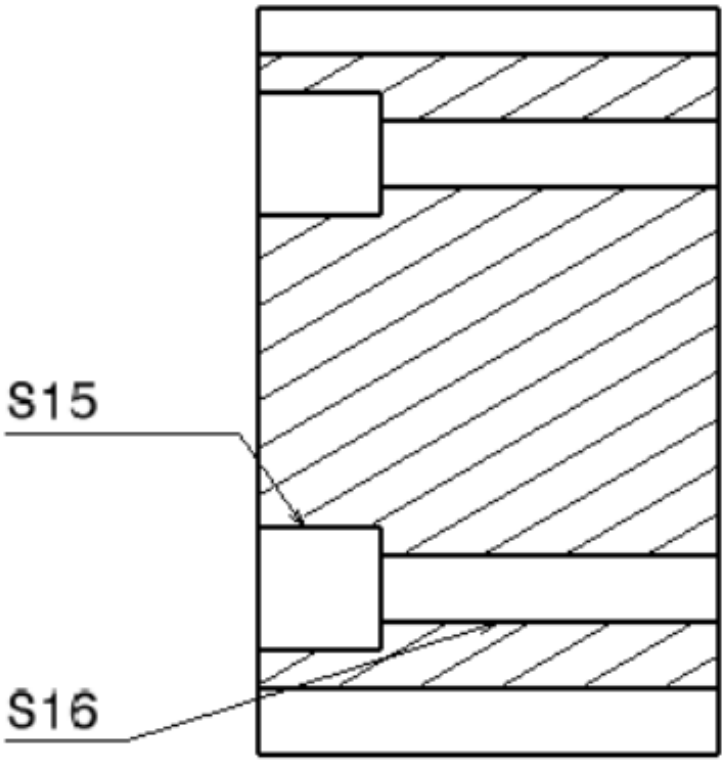


Figura 7: Schiță constructivă - Detaliu suprafețe 3

2.2 Caracteristici constructive prescrise

a. Caracteristicile suprafeţelor

SK	Forma	Precizie dimensională	Prec. formă	Ra	Prec. poziție
S1	Cilindrică Exterioară	$\frac{45\binom{+0.3}{-0.3} \times \phi 75\binom{+0.1}{-0.0}}{mXm}$	-	3.2 N8	-
S2	Plană Exterioară	$\frac{\phi 73\binom{+0.1}{-0.1} \times \phi 45\binom{+0.3}{-0.3}}{mXm}$	-	0.8 N6	-
S3	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 8\binom{+0.2}{-0.2} \times \phi 25\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
S4	Filetată Interioară	$\frac{\phi 12\binom{+0.2}{-0.2} \times \phi 0.75\binom{+0.1}{-0.1}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
S5	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 13\binom{+0.2}{-0.2} \times 1\binom{+0.1}{-0.1}}{mXm}$	-	6.3 N9	$\frac{\odot \vert 0.050 \vert Y}{VIII}$
S6	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 10.5\binom{+0.1}{-0.0} \times 24.5\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	1.6 N7	-
S7	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 8\binom{+0.2}{-0.2} \times 26\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
S8	Filetată Interioară	$\frac{\phi 16\binom{+0.2}{-0.2} \times \phi 1.5\binom{+0.1}{-0.1}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
S9	Conică Interioară	$\frac{\phi 16\binom{+0.2}{-0.2} \times 8\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
S10	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 8\binom{+0.2}{-0.2} \times 3\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
2xS11	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 4\binom{-0.01}{-0.02} \times 10\binom{+0.2}{-0.2}}{p7Xm}$	-	6.3 N9	-
2xS12	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 12\binom{+0.018}{-0.000} \times 25\binom{+0.2}{-0.2}}{h7Xm}$	-	6.3 N9	$\frac{\oplus \vert 0.04 \vert A}{VIII}$
S13	Rază interioară	$R10.5$	-	6.3 N9	-
S14	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 8\binom{+0.2}{-0.2} \times 26\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
4xS15	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 12\binom{+0.2}{-0.2} \times 12\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-
4xS16	Cilindrică Interioară	$\frac{\phi 6.5\binom{+0.1}{-0.1} \times 33\binom{+0.2}{-0.2}}{mXm}$	-	6.3 N9	-

b. Tabel: Abateri limită pentru dimensiuni liniare cf. ISO 2768 - m

Clasa	Descriere	0.5 - 6 mm	6 - 30 mm	30 - 120 mm	120 - 400 mm
m	mijlocie	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

c. Caracteristici de material

- Având în vedere preciziile dimensionale ridicate impuse (trepte de toleranță IT7 și IT8), materialul ales este oțelul de calitate nealiat C45 (echivalent OLC 45).
- Acesta este un oțel de îmbunătățire care permite obținerea unor suprafețe cu rugozitate foarte mică prin rectificare.
- Compoziția chimică: Carbon (C): 0,42-0,50%; Mangan (Mn): 0,50-0,80%; Silicon (Si): max. 0,40%; Crom (Cr): max. 0,40%.
- Structura metalografică: În stare recoaptă: ferito-perlitică. După tratament termic (îmbunătățire): sorbită de revenire, care asigură un echilibru optim între duritate și tenacitate, esențial pentru menținerea preciziei geometrice în timp.
- Proprietăți fizico-mecanice: Rezistența la tracțiune R_m: 580-700 MPa. Limita de curgere R_e: min. 340 MPa. Duritate: aprox. 170-210 HB (stare recoaptă) sau peste 50 HRC (după călire superficială pe suprafețele funcționale).
- Tratamente termice prescrise: Normalizare: $840 - 880°C$. Îmbunătățire: Călire la $820 - 860°C$ (în apă sau ulei) urmată de revenire la $550 - 660°C$.

d. Masa

- În cadrul software-ului de modelare 3D (CATIA V5 / Fusion 360), am atribuit reperului materialul C45 (AISI 1045).
- Utilizând funcția Properties, au fost determinate caracteristicile fizice bazate pe densitatea de $7,85$ kg/dm^3 ($0,00785$ g/mm^3).
- Masa piesei este 172 de grame (0.172 kg) și a fost determinată cu ajutorul programului Catia V5 folosind unealta Measure Inertia.
- Volumul produsului: 45,04 cm^3

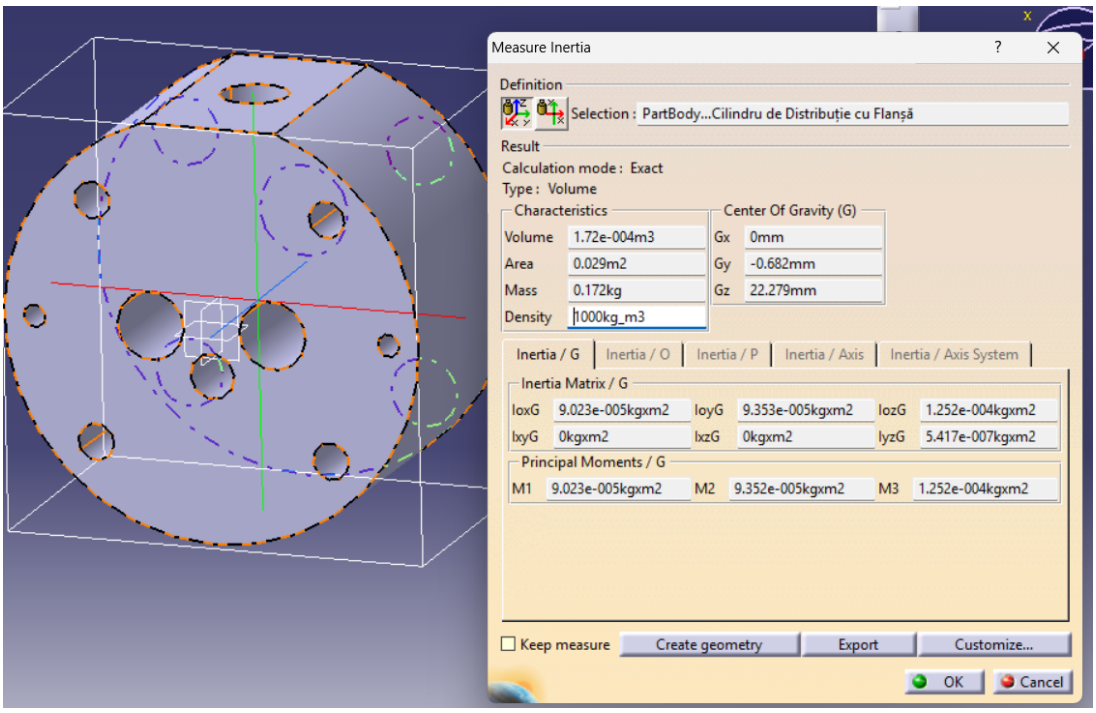


Figura 8: Determinarea masei utilizând Measure Inertia în CATIA V5

2.3 Tehnologicitate

Analiza tehnologicității piesei din C45 confirmă eficiența procesului de fabricație propus.

a. Concordanţa dintre caracteristicile constructive și rolul funcţional

- Precizia dimensională: Utilizarea toleranțelor strânse pentru cota fantei 4 P7 (treapta IT7) și a găurilor de ϕ12 H7 indică un rol funcțional critic, piesa fiind destinată unui ansamblu cu ajustaje cu strângere sau centrare precisă.
- Calitatea suprafețelor: Pentru suprafețele de precizie s-a impus o rugozitate de Ra 0,4 sau Ra 0,8. Aceasta este realizabilă prin operații de finisare (rectificare), specifice oțelului C45.
- Poziția relativă: Toleranța de poziție de 0,04 mm sau 0,1 mm față de baza A este justificată pentru a asigura coaxialitatea sau simetria elementelor față de axele de referință.

b. Gradul de unificare a caracteristicilor geometrice

- Elemente standardizate: Utilizarea găurilor de $\phi 6,5$ (cu toleranță generală ± 0.1) permite folosirea sculelor aşchietoare de serie.
- Cerc de divizare (PCD): Dispunerea elementelor pe un cerc de divizare punctat facilitează programarea pe mașini CNC în coordonate polare.
- Dimensiuni normale: Cotele liniare au fost alese din şirurile de dimensiuni normale (Anexa I), optimizând utilizarea semifabricatelor standard.

c. Propuneri de eliminare a deficienţelor și concluzii

- Accesibilitatea aşchierii: Geometria permite accesul facil al sculelor pe vederile secţionate (secțiuni locale de tip breakout), fără necesitatea unor scule speciale.
- Propunere de optimizare: Se recomandă adăugarea unor teșituri de $1 \times 45°$ la intrarea în alezajele filetate (ex. M16) și la marginile exterioare pentru a facilita asamblarea și a proteja filetul de bavuri.

2.4 Clasa piesei

Conform desenului de execuție și caracteristicilor constructive, piesa analizată face parte din clasa elementelor de distribuție și flanşelor utilizate în cadrul sistemelor hidraulice sau pneumatice. Acest tip de piesă are rolul de a asigura închiderea, etanşarea și dirijarea precisă a fluidelor, contribuind la menținerea poziției corecte a componentelor din ansamblu. De asemenea, piesa asigură centrarea și fixarea rigidă prin intermediul ajustajelor prescrise.

2.5 Analiza caracteristicilor funcționale ale piesei

2.5.1 Rolul funcțional al piesei

Principalul rol al piesei „Cilindru de Distribuție cu Flanşă" este de a permite distribuția fluidului de lucru și de a asigura îmbinarea precisă cu restul ansamblului. Prin intermediul suprafețelor de montaj (alezajele H7 și P7) și al găurilor de prindere, piesa se fixează pe corpul sistemului, realizând solidarizarea cu acesta.

2.5.2 Rolul funcțional al suprafețelor piesei și ajustaje prescrise

a) Rolul funcțional al suprafețelor piesei
În general, rolul funcțional al piesei este determinat de rolul funcțional al suprafețelor care o compun. Principalele suprafețe ale piesei și rolul acestora sunt prezentate în tabelul următor:

SK	**Forma suprafeței**	**Rolul funcțional**
S1	Cilindrică Exterioară	Suprafață de centrare și delimitare constructivă a formei piesei.
S2	Plană Exterioară	Suprafață de sprijin și montaj pe corpul ansamblului.
S3, S6, S7, S10, S14	Cilindrică Interioară	Suprafețe funcționale pentru dirijarea fluidului sau montajul componentelor interne.
S9	Conică Interioară	Suprafețe de racordare sau scaune pentru elemente de etanşare/supape.
S4, S8	Filetată Interioară	Suprafețe de fixare pentru elemente de prindere, fitinguri sau accesorii hidraulice.
S5	Cilindrică Interioară	Suprafețe tehnologice și funcționale pentru trecerea fluidului.
2xS11	Cilindrică/Conică Int.	Suprafețe de poziționare și centrare precisă (știfturi de ghidare).
2xS12	Cilindrică/Conică Int.	Suprafețe funcționale cu toleranță strânsă pentru asamblare și etanşare.

SK	Forma suprafeței	Rolul funcțional
4xS15, 4xS16	Cilindrică Interioară	Suprafețe de fixare prin şuruburi pentru prinderea flanşei de corp.
S13	Rază interioară / Degajare	Cameră de racordare pentru distribuția uniformă a fluidului către canalele verticale.
S14	Cilindrică Interioară	Galerie principală de alimentare pentru conducerea fluidului de lucru către zona de distribuție.

b) Ajustaje prescrise

Alezajele de precizie ϕ12 H7 și fantele/găurile ϕ4 P7 sunt critice pentru funcționarea sistemului.

- Toleranța H7 indică un ajustaj cu joc sau de trecere precisă, permițând centrarea corectă a componentelor pereche și reducerea frecării în timpul asamblării.
- Toleranța P7 indică un ajustaj cu strângere (sau de trecere fixă), utilizat pentru presarea știfturilor de centrare, garantând rigiditatea şi menţinerea poziției relative.

2.5.3 Concordanţa dintre caracteristicile prescrise și cele impuse de rolul funcţional

În urma analizei desenului de execuție s-a constatat că majoritatea caracteristicilor dimensionale și de precizie sunt în perfectă concordanţă cu rolul funcțional al piesei. Suprafețele de asamblare prezintă toleranțe strânse (IT7) și rugozități fine (Ra 0.4, Ra 0.8), în timp ce pentru suprafețele de degajare sau constructive, toleranțele au fost relaxate. Prin urmare, caracteristicile prescrise sunt raționale și corespunzătoare.

2.6 Analiza caracteristicilor tehnologice ale piesei

2.6.1 Prelucrabilitatea materialului

Materialul impus în construcția piesei este oțel C45, conform standardului SR EN 10083. Acest tip de oțel prezintă o rezistență mecanică bună, duritate ridicată și o bună prelucrabilitate prin așchiere. Acest material permite realizarea operațiilor de strunjire, frezare, găurire și alezare în condiții tehnologice favorabile.

2.6.2 Forma constructivă a piesei

Piesa este compusă din forme geometrice relativ simple, principalele suprafețe fiind cilindrice și plane. Cu toate acestea, prezența alezajelor radiale și a găurilor dispuse pe cercul de divizare impune utilizarea unor mașini cu comandă numerică (CNC) cu minim 3 axe, sau centre de strunjire-frezare.

2.6.3 Posibilitatea folosirii unor suprafețe ca bază de referință

În primele operații de prelucrare, bazarea piesei se va realiza pe suprafețele cilindrice și plane exterioare ale semifabricatului. Ulterior, pentru obținerea preciziei de poziție (0.04, 0.050), piesa va fi fixată utilizând suprafețele deja prelucrate (ex: suprafața frontală S5 și diametrul exterior S1), care vor servi drept baze tehnologice principale.

2.6.4 Analiza prescrierii raționale a toleranțelor

Toleranțele dimensionale sunt prescrise în mod rațional, fiind aplicate restrictiv doar pe suprafețele funcţionale (H7, P7). Suprafețele constructive exterioare au toleranțe mai largi, ceea ce conduce la simplificarea procesului tehnologic, scăderea timpului de prelucrare și reducerea costurilor de fabricație.

2.7 Gradul de unificare al caracteristicilor constructive

Gradul de unificare reprezintă un indice de tehnologicitate utilizat pentru aprecierea nivelului de standardizare al elementelor. Piesa are un grad excelent de unificare: găurile de ϕ6.5, filetele metrice fine standardizate și unghiurile de teșire de 120° permit utilizarea sculelor așchietoare de serie (burghie, tarozi, teșitoare standard), indicând o tehnologicitate favorabilă.

3 Semifabricare și prelucrări

3.1 Proiectarea semifabricatului

3.1.1 a) Alegerea metodei și justificarea procedeului

Având în vedere materialul **Oțel C45** și volumul de producție de serie medie (1250 buc/an), metoda optimă de obținere a semifabricatului este **deformarea plastică**, mai exact procedeul de **matrițare la cald în matrițe închise**.

Spre deosebire de piesele turnate din fontă, oțelul carbon de calitate C45 se pretează excelent la deformare plastică la cald. Alegerea matrițării este justificată din următoarele considerente tehnico-economice:

- **Precizie geometrică ridicată:** Asigură obținerea unei configurații foarte apropiate de forma finală a piesei (cilindru cu flanșă), reducând astfel semnificativ adaosurile de prelucrare și volumul de material îndepărtat prin așchiere ulterioară.
- **Caracteristici mecanice superioare:** Prin presarea materialului în matriță se obține o structură internă omogenă și o fibrare continuă, care urmărește conturul piesei. Acest aspect crește rezistența la uzură și oboseală, esențială pentru rolul funcțional al cilindrului de distribuție.
- **Eficiență economică:** Pentru seria de 1250 bucăți/an, costul de proiectare și execuție a matrițelor se amortizează rapid prin economia de material și reducerea drastică a timpilor auxiliari și de așchiere pe mașinile CNC.

În faza de fundamentare a deciziei tehnologice, au fost luate în calcul două variante tehnic acceptabile pentru obținerea semifabricatului. Acestea sunt detaliate în Tabelul 3.1.a. S-a optat definitiv pentru **Varianta 1**.

Tabela 3: Tab. 3.1.a Metoda și procedeul de semifabricare

Varianta	**Tip semifabricat**	**Metoda de semifabricare**	**Procedeu de semifabricare**
1	Cu adaos mare (Precizie normală)	Deformare plastică	Matrițare la cald pe ciocan
2	Cu adaos foarte mare (Precizie brută)	Deformare plastică	Forjare liberă pe ciocan

3.1.2 b) Reprezentarea grafică a semifabricatului

Pentru obținerea formei brute s-au stabilit adaosurile de prelucrare, adaosurile tehnologice (pentru suprafețele care se vor prelucra din plin, cum ar fi alezajele mici sau filetele) și razele de racordare constructive. Planul de separație al matriței a fost plasat la nivelul secțiunii maxime (flanșa). În figurile de mai jos sunt prezentate schițele tehnologice ale semifabricatului brut matrițat.

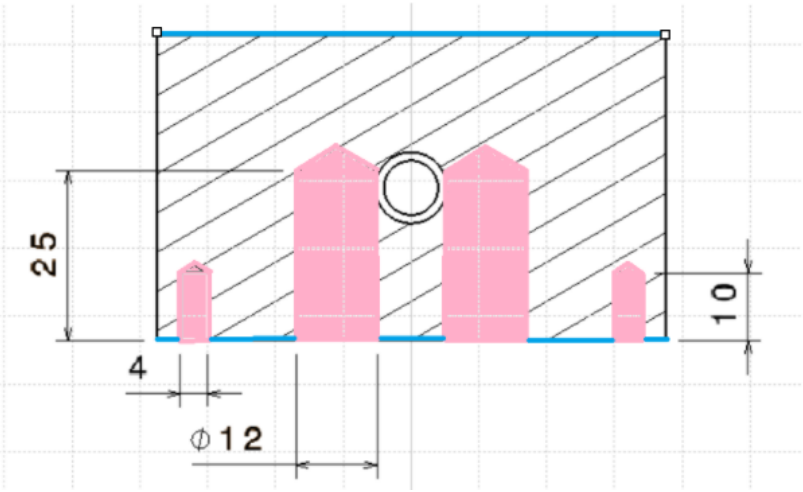


Figura 9: Schița 1 - Schița tehnologică a semifabricatului brut

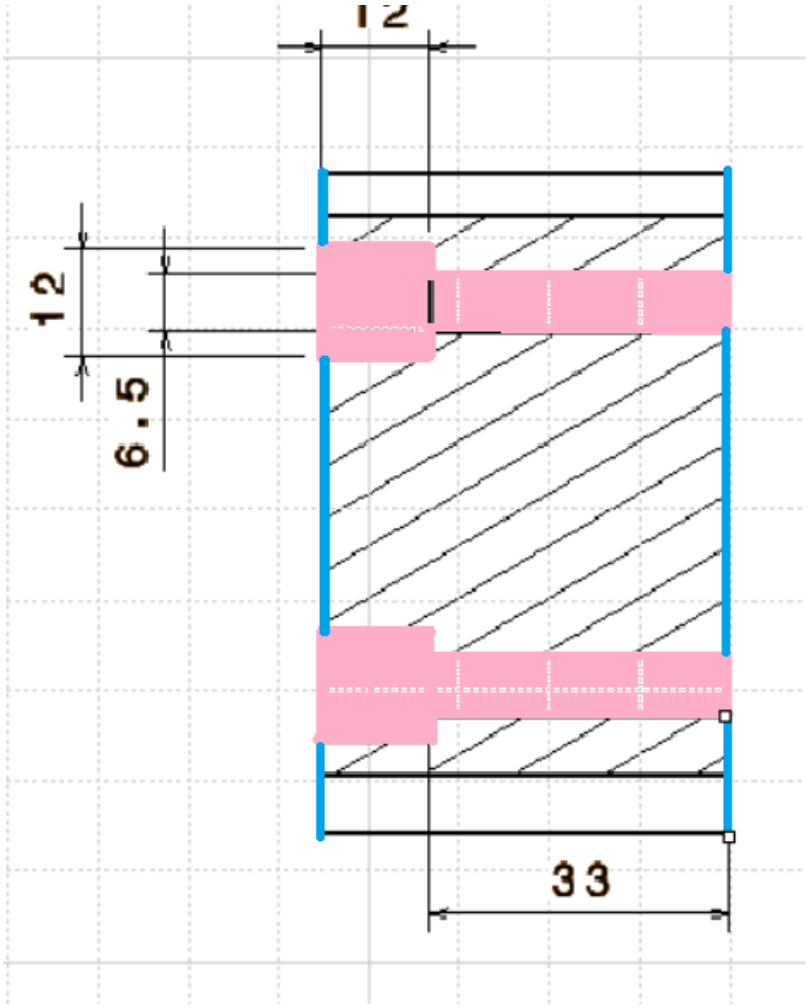


Figura 10: Schița 2 - Adaosuri de prelucrare interioare

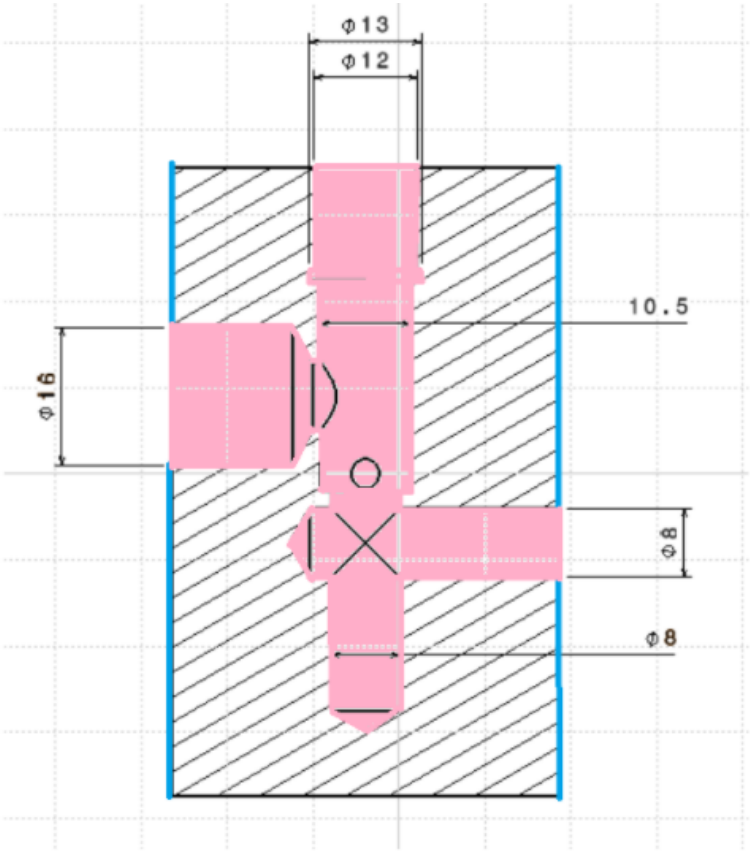


Figura 11: Schița 3 - Definirea cotelor brute finale

3.1.3 c) Determinarea adaosurilor de prelucrare

În Tabelul 3.1.b se prezintă principalele dimensiuni ale suprafețelor semifabricatului cu adaosurile specifice matrițării pe ciocan (conform SR EN 10243), metodă aleasă pentru reducerea costurilor de pregătire a fabricației.

Tab. 3.1.b Caracteristicile semifabricatului

Suprafața	**Dimensiunea prescrisă piesei [mm]**	**Adaosul de prelucrare total [mm]**	**Dimensiunea prescrisă semifabricatului [mm]**
Lungime totală	64	-	Se prelucrează din plin
Găuri de degajare	$\phi 16, \phi 8$	-	Se prelucrează din plin
Gaură de fixare	$\phi 4$	-	Se prelucrează din plin
Gaură de fixare	$\phi 12, \phi 4$, filet $M12$	2 pe rază	$\phi 12\binom{+0.018}{-0.000}$

3.2 Prelucrări

3.2.1 Stabilirea succesiunii de prelucrări

a) Date inițiale:

- **Tipul și caracteristicile suprafețelor:** Conform analizei suprafețelor (Tabelul caracteristicilor SK) din desenul de execuție (suprafețe cilindrice exterioare, interioare de ghidare, suprafețe plane de așezare și suprafețe filetate).
- **Precizia prescrisă fiecărei suprafețe:** Conform desenului de execuție, sunt impuse toleranțe dimensionale strânse, în special clasa H7 (pentru alezajul central $\phi 12$) și clasa P7 (pentru găurile de fixare $\phi 4$), dar și rugozități foarte fine de până la Ra 0.4 μm (pentru cota H7) și Ra 0.8 μm (pentru planul flanșei).
- **Materialul:** Oțel de calitate nealiat C45, care prezintă o bună prelucrabilitate pentru atingerea rugozităților impuse.
- **Programa de producție:** 1250 buc/an (serie mijlocie).
- **Semifabricat:** Obținut prin deformare plastică (Matrițare la cald pe ciocan - varianta cu adaos mare), conform subcapitolului precedent. De menționat că alezajele de precizie și filetele vor fi prelucrate din plin, neavând goluri în semifabricatul brut.
- **Metodologia de stabilire:** S-a renunțat la metoda analitică a coeficienților de precizie în favoarea stabilirii directe a succesiunii operațiilor, utilizând preciziile economice ale metodelor de prelucrare prin așchiere (conform tabelelor de recomandări tehnologice).

b) Stabilirea prelucrărilor necesare (Metoda preciziei economice)

Pornind de la starea suprafețelor semifabricatului matrițat, prelucrările au fost stabilite astfel încât să se atingă treptat clasa de toleranță și rugozitatea finală cerută pe desen. Din perspectiva prelucrării pe centre CNC moderne, s-au respectat următoarele recomandări tehnologice stricte pentru prelucrarea oțelului C45:

- Pentru suprafețele cilindrice și plane de precizie normală, se va aplica o prelucrare de degroșare pentru îndepărtarea crustei de matrițare, urmată de o trecere de finisare.
- Pentru suprafața frontală de așezare (S2), unde este impusă o rugozitate fină de Ra 0.8 μm, succesiunea necesită 3 treceri: Strunjire frontală de degroșare, semifinisare și o trecere finală de finisare.
- Pentru alezajele de mare precizie (ϕ**12 H7** și ϕ**4 P7**), trecerea de la material plin la cota finală necesită prelucrări succesive pentru a garanta respectarea toleranței și rugozității fine (Ra 0.4): Găurire cu burghiu subcotat, urmată de Alezare de degroșare și Alezare de precizie (finisare).
- Pentru suprafețele filetate (**M12** $\times$ **0.75** și **M16** $\times$ **1.5**), procesul va fi: Găurire la diametrul prescris, teșire de intrare, urmată de Filetare cu tarod.
- Suprafețele de degajare interioare conice și razele (S9, S13) se vor prelucra prin strunjire de conturare (interpolare CNC pe 2 axe).

În Tabelul 3.2.1 se prezintă sinteza prelucrărilor necesare pentru îndeplinirea caracteristicilor tuturor celor 16 suprafețe ale cilindrului de distribuție.

Tab. 3.2.1 Stabilirea prelucrărilor principale pentru toate suprafețele

Nr. Supr.	Forma nominală	Prel. 1	Prelucrări / Ra [µm] Prel. 2	Prel. 3
S1	Suprafață cilindrică exterioară ($\phi 75$)	Strunjire exterioară de degroșare $\frac{12.5}{IT10}$	Strunjire exterioară de finisare $\frac{3.2}{IT9}$	-
S2	Suprafață plană exterioară (Flanșă)	Strunjire frontală de degroșare $\frac{12.5}{IT10}$	Strunjire frontală de semifinisare $\frac{3.2}{IT9}$	Strunjire frontală de finisare $\frac{0.8}{IT7}$
S3	Suprafață cilindrică interioară ($\phi 25$)	Găurire din plin / Lărgire $\frac{12.5}{IT12}$	Strunjire interioară de finisare $\frac{6.3}{IT10}$	-
S4, S8	Suprafețe filetate interioare ($M12$, $M16$)	Găurire din plin ($\phi 11.2$ / $\phi 14.5$) $\frac{12.5}{IT12}$	Teșire intrare $1 \times 45°$ $\frac{6.3}{IT10}$	Filetare cu tarod $\frac{3.2}{IT9}$
S5	Suprafață cilindrică interioară ($\phi 13$)	Găurire din plin $\frac{12.5}{IT12}$	Strunjire interioară de degroșare $\frac{6.3}{IT10}$	-
S6	Suprafață cilindrică interioară ($\phi 10.5$)	Găurire din plin ($\phi 10$) $\frac{12.5}{IT12}$	Strunjire interioară de finisare $\frac{1.6}{IT8}$	-
S7, S10, S14	Suprafețe cilindrice interioare ($\phi 8$)	Găurire din plin ($\phi 8$) $\frac{6.3}{IT11}$	-	-
S9	Suprafață conică interioară	Strunjire conică de degroșare $\frac{12.5}{IT10}$	Strunjire conică de finisare $\frac{6.3}{IT9}$	-
S11 (2x)	Suprafață cilindrică interioară ($\phi 4$ P7)	Găurire din plin ($\phi 3.8$) $\frac{12.5}{IT12}$	Alezare de finisare $\frac{1.6}{IT7(P7)}$	-

Nr. Supr.	**Forma nominală**	**Prel. 1**	**Prelucrări / Ra [µm] Prel. 2**	**Prel. 3**
S12 (2x)	Suprafață cilindrică interioară (ϕ12 H7)	Găurire din plin (ϕ11.8) $\frac{12.5}{IT12}$	Alezare de degroșare $\frac{3.2}{IT9}$	Alezare de finisare $\frac{0.4}{IT7(H7)}$
S13	Rază interioară de racordare (R10.5)	Strunjire conturare de degroșare $\frac{12.5}{IT10}$	Strunjire conturare de finisare $\frac{6.3}{IT9}$	-
S15 (4x)	Degajări cilindrice interioare (ϕ12)	Lărgire / Frezare prin interpolare $\frac{6.3}{IT10}$	-	-
S16 (4x)	Găuri fixare (ϕ6.5)	Găurire din plin (ϕ6.5) $\frac{6.3}{IT11}$	-	-

4 Procese tehnologice de referință

Procesul tehnologic reprezintă coloana vertebrală a oricărui flux de producție industrială, fiind definit ca ansamblul ordonat al operațiilor de transformare prin care un semifabricat (în cazul nostru, piesa matrițată din oțel C45) este convertit într-un produs finit ce respectă riguros condițiile de formă, dimensiune și calitate a suprafeței. Elaborarea acestuia pentru reperul „Cilindru de Distribuție cu Flanșă" se fundamentează pe o analiză complexă a interacțiunii dintre caracteristicile mecanice superioare ale materialului C45 și preciziile dimensionale ridicate impuse de ajustajele H7 și P7. Având în vedere programa de producție stabilită la 1250 bucăți pe an, procesul tehnologic trebuie să asigure un echilibru optim între precizia tehnică și rentabilitatea economică.

4.1 Principiile generale care stau la baza proiectării proceselor tehnologice

Proiectarea structurii procesului tehnologic pentru piesa de față urmează o serie de norme și principii tehnico-economice fundamentale, extrase din literatura de specialitate și adaptate dotărilor tehnice ale unității S.C. CRYSTAL S.A.. Am integrat următoarele direcții directoare:

- **Principiul suprapunerii bazelor tehnologice cu bazele de cotare:** Aceasta este „regula de aur" în prelucrările mecanice de precizie. Prin utilizarea aceleiași suprafețe atât pentru orientarea și fixarea în dispozitiv (bază tehnologică), cât și pentru măsurarea cotelor (bază de cotare), se elimină complet erorile matematice de transfer de baze. De exemplu, cotele axiale ale cilindrului sunt raportate direct la fața frontală a flanșei (Baza A), garantând respectarea toleranțelor de lungime.

- **Principiul unicității și constanței bazelor:** Se urmărește ca un număr cât mai mare de suprafețe funcționale să fie prelucrate folosind aceleași suprafețe de referință. Prin finisarea timpurie a bazelor A și B, acestea servesc drept suport pentru toate fazele de găurire și alezare, asigurând perpendicularitatea și coaxialitatea elementelor.

- **Succesiunea operațiilor în funcție de gradul de precizie:** Prelucrările sunt programate logic, începând cu degroșarea suprafețelor brute (unde se îndepărtează stratul de oxizi și se eliberează tensiunile interne ale oțelului C45), continuând cu semifinisarea și finalizând cu operațiile de mare precizie (IT7, Ra 0.4). Această ierarhie protejează sculele de finisat scumpe și previne deformarea suprafețelor gata finisate sub influența forțelor de așchiere mari de la început.

- **Descoperirea defectelor interne ale materialului:** Deoarece piesa este obținută prin matrițare la cald, pot apărea discontinuități structurale. Prima operație de strunjire interioară are și rolul de „sondă", permițând identificarea eventualelor defecte de turnare/matrițare înainte de a investi resurse suplimentare în piesa respectivă.

- **Principiul concentrării activităților tehnologice:** Pentru o producție de serie medie, s-a optat pentru utilizarea centrelor CNC care permit executarea a peste 80% din fazele de așchiere (strunjire, frezare, filetare) dintr-o singură orientare-fixare. Concentrarea reduce drastic timpii morți de transport și așteptare, minimizând totodată riscul de marcare a suprafețelor la manipulări repetate.

- **Minimalizarea curselor în gol:** Proiectarea traseelor de sculă prin programele CAM se face astfel încât timpii de poziționare fără așchiere să fie reduși la minim. Această optimizare este vitală pentru scăderea timpului de ciclu și, implicit, a costului de fabricație pe unitate de produs.

4.2 Procesul tehnologic tip pentru piese din clasa flanșă-bucșă

Pentru piese cu geometrie complexă de revoluție prevăzute cu alezaje și filete multiple, literatura de specialitate oferă un itinerar tehnologic de referință, pe care l-am extins pentru a acoperi particularitățile cilindrului de distribuție:

1. **Pregătirea bazelor de referință tehnologică:** Strunjirea de degroșare a feței frontale și a diametrului exterior maxim pentru a asigura o așezare stabilă și precisă în universalul mașinii;
2. **Prelucrarea nucleului interior:** Executarea alezajului central prin găurire și strunjire interioară. Această etapă eliberează tensiunile radiale din semifabricatul matrițat;
3. **Definirea treptelor exterioare:** Strunjirea de degroșare și semifinisare a gulerului și a flanșei, lăsând adaosurile de prelucrare necesare pentru atingerea rugozității finale de Ra 0.8;
4. **Prelucrarea suprafețelor auxiliare secundare:** Executarea canalelor de degajare, a razelor de racordare de R3 și a teșiturilor constructive;
5. **Configurarea elementelor axiale pe cercul de divizare:** Găurirea celor 4 orificii de Ø6.5 pe cercul de divizare Ø60. Se utilizează interpolarea circulară CNC pentru a garanta precizia poziționării;
6. **Finisarea de înaltă precizie a ajustajelor:** Alezarea finală a găurilor Ø4 P7 și a alezajului central Ø12 H7. Se aplică regimuri de așchiere cu avansuri reduse pentru a atinge rugozitatea critică de Ra 0.4;
7. **Executarea filetelor interioare:** Filetarea M12x0.75 și M16x1.5. Utilizarea tarozilor de mașină pe centre CNC garantează coaxialitatea filetului cu suprafețele de sprijin;
8. **Tratament termic de îmbunătățire (după caz):** Pentru materialul C45, se poate aplica o călire urmată de revenire înaltă pentru a optimiza raportul duritate/tenacitate, etapă urmată obligatoriu de rectificare;
9. **Inspecția tehnică finală (C.T.F.):** Verificarea finală a tuturor parametrilor geometrici și dimensionali utilizând micrometre, calibre tampon și rugozimetre digitale.

4.3 Justificarea procesului tehnologic existent și propus

Pentru reperul „Cilindru de Distribuție cu Flanșă", nu s-a identificat un proces tehnologic anterior aplicat, fapt ce a permis proiectarea unei variante moderne bazate pe tehnologia de prelucrare numerică. Această strategie este justificată prin următoarele considerente:

1. **Stabilitatea procesului:** Mașinile CNC asigură o repetabilitate a cotelor pe care un strung universal nu o poate oferi în regim de serie medie (1250 buc/an), eliminând variațiile cauzate de factorul uman.
2. **Atingerea rugozităților impuse:** Obținerea rugozității de Ra 0.4 pe material C45 necesită viteze de așchiere și avansuri controlate electronic, imposibil de menținut manual pe toată durata seriei.
3. **Eficiența economică globală:** Deși costul orar al unui centru CNC este mai ridicat, reducerea numărului de prinderi (de la 6 prinderi pe mașini clasice la doar 2 pe CNC) conduce la un cost total per piesă mult mai scăzut.

În concluzie, prezentul capitol demonstrează că procesul tehnologic propus integrează cunoștințele teoretice cu nevoile practice, oferind o soluție tehnică de referință pentru prelucrarea eficientă a oțelului carbon de calitate.

5 Structura preliminara a procesului tehnologic

5.1 Analiza principalelor restrictii privind continutul si succesiunea operatiilor

Proiectarea procesului tehnologic pentru reperul „Cilindru de Distribuție cu Flanșă” s-a realizat având la bază principiul concentrării operațiilor, utilizând mașini-unelte cu comandă numerică (CNC). Această abordare permite obținerea unei productivități ridicate și respectarea cerințelor de precizie, minimizând calculele analitice complexe de adaosuri economice în favoarea unui ciclu CNC optimizat.

Stabilirea succesiunii fazelor și operațiilor a respectat următoarele restricții și reguli tehnologice fundamentale:

- **Regula bazelor de referință (orientare și fixare):** Pentru prima operație, aşezarea și strângerea piesei se fac obligatoriu pe suprafețe brute (neprelucrate), ale cilindrului de laminare (ex: suprafața exterioară $\phi 85$ brută). Pentru toate operațiile ulterioare, așezarea și strângerea se vor face obligatoriu pe suprafețe prelucrate anterior.

- **Regula preciziei de poziție relativă:** Suprafețele care au prescrise toleranțe de poziție sau orientare foarte strânse între ele (de exemplu perpendicularitate, bătaie radială $\odot 0.050\ Y$ sau poziţie $\oplus 0.04\ A$) se vor prelucra, pe cât posibil, în aceeași operație (la aceeași prindere). Dacă acest lucru nu este posibil din considerente de acces al sculei, ele se vor prelucra orientând piesa strict după baza de referință indicată pe desen, care a fost deja finisată anterior.

- **Aşezarea prelucrărilor de degroşare și finisare:** Fazele de strunjire se execută la începutul procesului pentru a elimina grosul adaosului de prelucrare și stratul dur superficial din laminarea oțelului C45. Fazele de finisare se grupează la finalul operației, după degroșări, pentru a garanta rugozitățile (Ra 0.4, Ra 0.8) și clasele de toleranță (H7, P7).

- **Regula cotelor intermediare:** Pe schițele de operație, cotele care reprezintă dimensiuni intermediare de prelucrare (care mai au adaos și vor mai fi prelucrate) se vor nota cu o bară deasupra. Cotele care reprezintă dimensiunea finală prescrisă pe desenul de execuție se vor nota normal, fără bară.

- **Regula reprezentării grafice:** Schiţele de operație vor reprezenta piesa simplificat, indicând doar bazele de aşezare (simbolizate standard), forțele de strângere și suprafețele prelucrate în operația respectivă (marcate cu linie continuă groasă). Nu se vor desena sculele așchietoare. Se vor cota exclusiv suprafețele care se prelucrează efectiv în acea fază.

Tab. 5.1 Restrictii operatii si faze

Restricţii privind conţinutul primei operaţii şi al următoarelor (2-3) denumite OPERAȚII DE ÎNCEPUT	**Restricţii privind conţinutul detaliat al operaţiilor şi fazelor**	**Restricţii privind poziția-succesiunea realizării unor prelucrări, suprafeţe şi operaţii complementare**	**Restricţii referitoare la alegerea suprafeţei(lor) tehnologice (de aşezare) la prima operaţie de prelucrare**
1. În prima operație se prelucrează suprafeţele care satisfac simultan următoarele cerinţe: - sunt poziţionate în raport de suprafeţele brute şi permit astfel realizarea condiţiilor prescrise în raport cu acestea; - poate fi suprafaţa tehnologică pentru a participa la orientarea și fixarea piesei la cât mai multe dintre operațiile următoare, cu diametrul cel mai mare şi asigură, astfel ca suprafețe tehnologice, realizarea unei orientări sigure pentru a doua şi pentru restul operațiilor; - suprafaţa care se prelucrează în prima operaţie şi care urmează să fie aleasă ca suprafață tehnologică, trebuie să fie aceea care asigură o aşezare bună – cea mai stabilă şi un adaos de prelucrare uniform pe toate suprafețele care se prelucrează ulterior.	1. Conţinutul operațiilor trebuie să fie în concordanţă cu prelucrările stabilite pentru fiecare operație. 2. Succesiunea fazelor în cadrul operaţiilor să fie, ca natură, cea dată de ordinea prelucrărilor. 3. Succesiunea prelucrării suprafeţelor în cadrul fazelor trebuie să permită îndepărtarea adaosurilor de prelucrare, evacuarea aşchiilor din zona de lucru, evitarea intersectării sculelor, realizarea uşoară a suprafeţelor.	1. Poziția prelucrărilor de degroşare şi de finisare. În cadrul proceselor tehnologice proiectate pe principiul diferențierii prelucrărilor, prelucrările de degroşare, care generează deformații elastice şi termice mari, se repartizează în operații distincte și se prevăd a fi realizate înaintea operațiilor în care se execută prelucrările de finisare.	- Suprafeţele tehnologice sunt suprafeţe ale piesei alese de inginerul tehnolog, pentru a fi de contact cu suprafeţele elementelor sistemului tehnologic care realizează orientarea piesei în sistemul tehnologic, în vederea realizării operaţiilor și fazelor tehnologice (prelucrare, control, asamblare etc.) Schemele de orientare şi fixare reprezintă un concept care indică posibilităţile de a realiza orientarea și fixarea piesei la o fază sau operație tehnologică din punct de vedere al tipurilor de reazeme utilizate şi deci al suprafețelor piesei cu care acestea vin în contact (denumite suprafeţe tehnologice) și al numărului de grade de libertate preluate piesei de fiecare reazem.

Restricţii privind conţinutul primei operaţii şi al următoarelor (2-3) denumite OPERAȚII DE ÎNCEPUT	**Restricţii privind conţinutul detaliat al operaţiilor şi fazelor**	**Restricţii privind poziția-succesiunea realizării unor prelucrări, suprafeţe şi operaţii complementare**	**Restricţii referitoare la alegerea suprafeţei(lor) tehnologice (de aşezare) la prima operaţie de prelucrare**
2. În a doua şi a treia operație se prelucrează: suprafeţe cu caracteristici asemănătoare celor de la prima operație dar care pot fi alese ca suprafeţe tehnologice pentru completarea sistemului suprafeţelor tehnologice care va permite, împreună cu suprafeţele de orientare ale reazemelor, orientarea completă a piesei prin preluarea numărului maxim de grade de libertate impus de condițiile la celelalte operații.	4. Suprafeţele pentru care sunt prescrise condiții severe de poziție reciprocă (poziţie nominală, coaxialitate și concentricitate, simetrie, paralelism, perpendicularitate, înclinare şi bătaie) se vor prelucra, de regulă, în aceeaşi orientare şi fixare / poziționare.	2. Poziția suprafeţelor precise. Suprafeţele cu precizie dimensională şi geometrică mare și rugozitate mică, se finisează în ultima operaţie. 3. Poziția prelucrărilor unor „suprafeţe finale”. Prelucrările unor suprafețe tip găuri de şuruburi, găuri de strunjire, orificiile plăcilor active, cavităţi, canale de pană, danturi etc., se prevăd după prelucrările de semifinisare (şi unele chiar de finisare) ale suprafeţelor de referință ale acestora (suprafeţele plane ale plăcilor, suprafeţele cilindrice, conice etc.).	Privind alegerea suprafețelor tehnologice şi schemelor de orientare și fixare (SOF), se recomandă respectarea următoarelor restricții: R1. Restricţia referitoare la alegerea suprafeței(lor) tehnologice (de aşezare!) la prima operație de prelucrare. La prima operație de prelucrare se alege ca suprafață tehnologică una dintre suprafețele piesei care poate îndeplini simultan cât mai multe dintre următoarele caracteristici (dacă este posibil pe toate): rămâne brută, deci nu se prelucrează, are dimensiunile caracteristice cele mai mari, permite prelucrarea, în prima operație, a unei suprafețe (sau a mai multor suprafețe) tehnologice ce poate fi utilizată (te) la orientarea piesei în oper. 2.

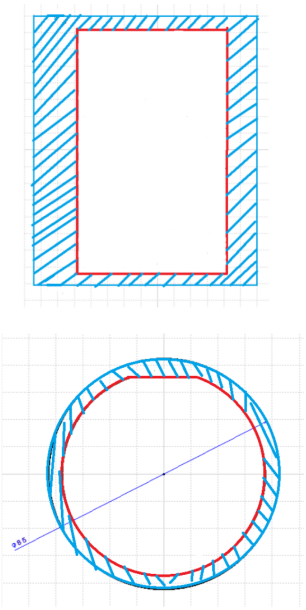
Restricţii privind conţinutul primei operaţii şi al următoarelor (2-3) denumite OPERAȚII DE ÎNCEPUT	**Restricţii privind conţinutul detaliat al operaţiilor şi fazelor**	**Restricţii privind poziția-succesiunea realizării unor prelucrări, suprafeţe şi operaţii complementare**	**Restricţii referitoare la alegerea suprafeţei(lor) tehnologice (de aşezare) la prima operaţie de prelucrare**
3. Conținutul operaţiilor de început trebuie astfel stabilit încât să permită obţinerea unui proces tehnologic cu un număr minim de operaţii şi scheme de orientare-fixare, dacă se poate o singură schemă pentru toate operațiile procesului tehnologic.	5. Conţinutul operațiilor şi fazelor se stabileşte astfel încât lungimea curselor active ale sculelor și a celor de mers în gol să fie minimă.	4. Poziția operaţiilor complementare. Operațiile complementare (de control, de demagnetizare, spălare, debavurare) se prevăd funcție de rolul acestora, respectiv: operațiile de debavurare se prevăd înaintea operațiilor a căror precizie poate fi influenţată de existenţa bavurilor; operațiile de control se prevăd după fiecare operație complexă, după un grup de operații simple și ca operații finale, respectiv după etapele principale ale prelucrării; după degroşare, după semifinisare şi după finisare.	R2. Restricţia referitoare la necesitatea aşezării piesei numai pe suprafețe prelucrate, la toate operațiile procesului tehnologic, cu excepția operațiilor „de început”. Așezarea piesei, la toate operațiile procesului, trebuie să se facă numai pe suprafeţe prelucrate. Se exceptează prima operație, pentru care nu există suprafeţe prelucrate.

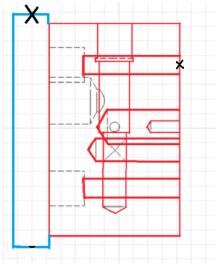
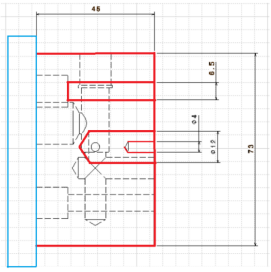
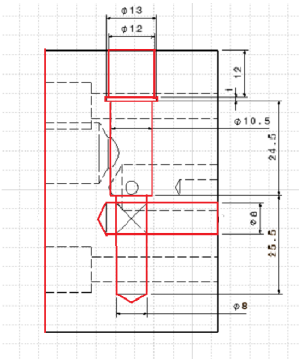
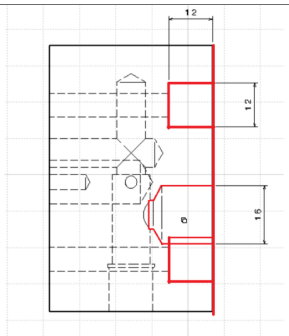
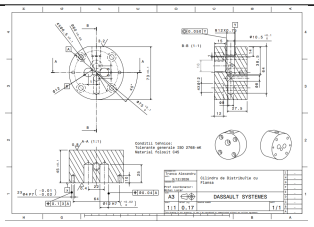
Restricţii privind conţinutul primei operaţii şi al următoarelor (2-3) denumite OPERAȚII DE ÎNCEPUT	**Restricţii privind conţinutul detaliat al operaţiilor şi fazelor**	**Restricţii privind poziţia-succesiunea realizării unor prelucrări, suprafeţe şi operaţii complementare**	**Restricţii referitoare la alegerea suprafeţei(lor) tehnologice (de aşezare) la prima operaţie de prelucrare**
		Schema generală a structurii unui proces tehnologic. Pe baza acestor restricții se recomandă ca schema generală a oricărui proces să fie următoarea: 1. Prelucrarea suprafeţelor alese ca suprafeţe tehnologice pentru operaţiile ulterioare, dacă este posibil pentru toate. 2. Prelucrarea de degroşare a suprafeţelor cu rol funcţional deosebit - denumite suprafeţe principale. 3. Prelucrarea de degroşare a suprafeţelor cu rol funcţional mai scăzut - denumite suprafeţe secundare. 4. Prelucrarea de finisare a suprafețelor principale. 5. Prelucrarea de finisare a suprafețelor secundare. 6. Realizarea prelucrărilor de tratament termic de durificare. 7. Prelucrarea de superfinisare, prin procedee abrazive sau neconvenționale, a suprafeţelor principale.	R3. Restricţia referitoare la numărul minim al schemelor de orientare și fixare, sau „Principiul unicităţii suprafeţelor tehnologice". Numărul schemelor de orientare și fixare, pentru toate operațiile procesului, trebuie să fie minim, teoretic impune utilizarea acelorași suprafeţe tehnologice pentru realizarea orientării piesei la un număr cât mai mare de operații. R4. Restricţia referitoare la alegerea suprafeţelor tehnologice, respectiv a bazelor asociate acestora, în vederea stabilirii schemei de orientare și fixare pentru fiecare operație.

5.2 Structura simplificata a proceselor si sistemelor de productie

În conformitate cu principiile de concentrare a fazelor pe mașini-unelte cu comandă numerică, itinerariul tehnologic pentru piesa „Cilindru de Distribuție cu Flanșă” este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 5.2. Planul de operații (Sinteza itinerariului tehnologic)

Numărul de ordine și denumirea operației	**Schița simplificată a operației**	**Utilaj, dispozitive, scule și SDV-uri (tip)**
00 - Laminare		**U:** Cilindru de laminare **S:** - **D:** - **V:** -

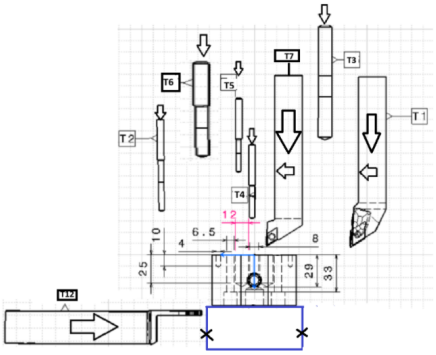
Numărul de ordine și denumirea operației	Schița simplificată a operației	Utilaj, scule, dispozitive și SDV-uri (tip)
10 - Strunjire	  	**U:** Strung CNC **S:** Burghiu, Burgiu de centruire, Tarod, Cuțit de retezare, Freză, Tarod **V:** Șubler, Micrometru
20 - Strunjire		**U:** Strung CNC **S:** Cuțit de strunjire, Burgiu de centruire ,Burghiu **D:** Menghină **V:** Șubler, riglă, Rugozimetru
30 - Inspecție statistică / finală		**U:** Masă de control **V:** Rugozimetru, Comparator, Aparat CMM, Calibre tampon, Riglă
60 - Conservare și depozitare	—	**U:** Instalație gresare anticorozivă **D:** Cutii/Paleți standard

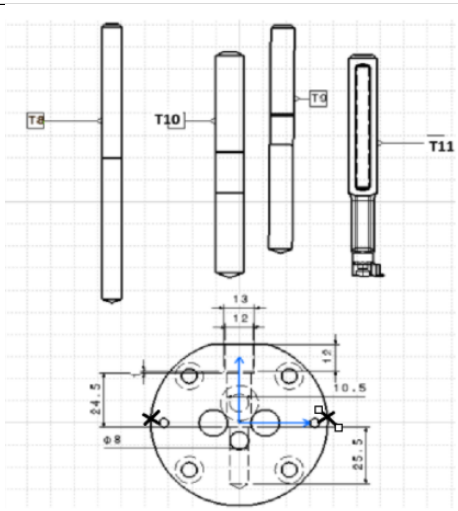
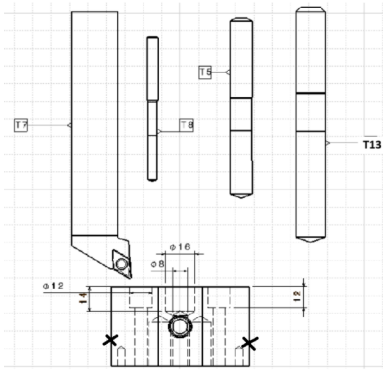
6 Alegerea sculelor, dispozitivelor și determinarea regimurilor de așchiere

Pentru prelucrarea reperului „Cilindru de Distribuție cu Flanșă” din oțel C45, procesul tehnologic a fost structurat pe operații și faze, utilizând mașini-unelte cu comandă numerică (CNC). Alegerea sculelor s-a realizat din catalogul producătorului **Sandvik Coromant**, garantând precizia dimensională și rugozitățile impuse de desenul de execuție.

În tabelul de mai jos este prezentat planul detaliat al operațiilor, respectând structura și succesiunea fazelor de prelucrare, fixarea și sculele așchietoare aferente fiecărei etape.

Tabelul 5.1. Planul de operații (Sinteza itinerariului tehnologic)

Numărul de ordine și denumirea operației	**Schița simplificată a operației**	**Utilaj, dispozitive, scule și SDV-uri (tip)**
00 - Laminare	-	**U:** Cilindru de laminare **S:** - **D:** - **V:** Șubler, Riglă
10 - Prelucrare Complexă 1 (Strunjire și Frezare CNC) 10.1. Strunjire de degroșare pe fața frontală 10.2. Frezare profil lateral superior 10.3. Centruire orificii de pe față 10.4. Găurire 4 orificii frontale (ϕ6.5) 10.5. Găurire 2 orificii frontale (ϕ12) 10.6. Găurire 2 orificii frontale (ϕ4) 10.7. Strunjire frontală și laterală de finisare (Ra 0.8)		**U:** Strung CNC (cu scule antrenate / axă Y) **D:** Universal cu 3 bacuri **S:** - Portcuțit degroșare - Freză deget - Burghiu de centruire - Burghie din carbură - Portcuțit finisare **V:** Șubler digital, Micrometru, Calibru tampon

Numărul de ordine și denumirea operației	**Schița simplificată a operației**	**Utilaj, scule, dispozitive și SDV-uri (tip)**
10.8. Găurire centrală (ϕ8) 10.9. Găurire centrală (ϕ10.5) 10.10. Găurire centrală (ϕ12) 10.11. Găurire centrală (ϕ13) 10.12. Retezare finală a piesei		**U:** Strung CNC (cu scule antrenate / axă Y) **D:** Universal cu 3 bacuri **S:** - Burghie din carbură - Bară de canelare interioară - Portcuțit de retezare **V:** Șubler digital, Micrometru, Calibru tampon
20 - Prelucrare Complexă 2 20.1. Prindere semifabricat (întoarcere) 20.2. Strunjire frontală de finisare (Ra 0.8) 20.3. Centruire orificii de pe spate 20.4. Găurire centrală(ϕ12) 20.5. Găurire centrală(ϕ8) 20.6. Găurire centrală(ϕ16)		**U:** Strung CNC **D:** Universal cu 3 bacuri (fălci moi) **S:** - Portcuțit finisare - Burghiu de centruire - Burghie din carbură **V:** Șubler digital, Rugozimetru, Calibru tampon
25 - Inspecție finală		
30 - Conservare și depozitare		

6.1. Utilaje și SDV-uri, metodele și procedeele de reglare la dimensiune

6.1.1. Utilaje

Pe baza analizei capitolelor precedente și a succesiunii operațiilor stabilite în tabelul 5.1, tabelul 5.2 cuprinde centralizarea și descrierea detaliată a utilajelor selectate pentru realizarea procesului tehnologic.

Tabelul 5.2. Utilaje și caracteristicile acestora

Numărul de ordine și denumirea operației	Tip utilaj	Marca utilaj	Caracteristici tehnice
00 - Laminare	Cilindru de laminare	-	-
10 - Prelucrare Complexă 1	MAZAK Quick Turn 250		• Maximum Swing 26.50 in / 675 mm • Maximum Machining Diameter 14.750 in / 380 mm • Maximum Bar Work Capacity 3.0 in / 65 mm • Maximum Machining Length 21.275 in / 541 mm • Chuck Size 10 in / 254 mm • Maximum Speed 4000 rpm • Motor Output 35.0 hp / 26 kw • Chuck Size 6 in / 152 mm
20 - Prelucrare Complexă 2	MAZAK Quick Turn 250	-	• Maximum Speed 6000 rpm • Motor Output 15.0 hp / 11 kw • Number of Tools 12 • Maximum Speed 6000 rpm • Motor Output 10.0 hp / 8 kw • Travel (X Axis) 9.00 in / 230 mm • Travel (Y Axis) 4.00 in / 102 mm • Travel (Z Axis) 22.63 in / 575 mm • Travel (W Axis) 23.00 in / 585 mm

Numărul de ordine și denumirea operației	Tip utilaj	Marca utilaj	Caracteristici tehnice
25 - Inspecție statistică intermediară	Banc de lucru modular Hoffmann		• Lungime banc [mm] 1120 • Latime banc [mm] 650 • Dimensiuni panou [mm] 1120x550 • Numar dulapuri [buc] 1 • Numar sertare [buc] 5 • Numar prize [buc] 4 • Roti Nu

6.1.2 Dispozitive port-piesă (DPP)

Conform reperului, în tabelul următor se stabilesc dispozitivele de prindere ale piesei, ținând cont de operațiile procesului tehnologic și de schemele de orientare și fixare utilizate.

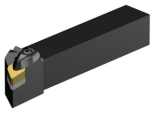
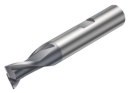
Tabel 5.3. Dispozitive port-piesă utilizate în procesul tehnologic CNC

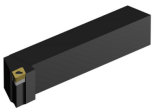
Nr. Op.	Denumire operație	Dispozitiv port-piesă
00	Laminare	-
10	Strunjire	DS-10
20	Strunjire	DS-20
30	Inspecție finală	-
40	Conservare – depozitare	-

6.1.3 Scule și dispozitive port-sculă (SDPS)

Pentru fiecare operație în parte s-au determinat, în funcție de prelucrare, de fazele acesteia, de mașina unealtă, sculele necesare și dispozitivele port-sculă ale acestora, corespunzător fiecărui proces tehnologic în parte.

Tabel 5.4. Scule și dispozitive port-sculă utilizate în procesul tehnologic CNC

Operația	**Fazele pre-lucrării**	**Simbol**	**Notare / imagine**	**Tip**	**Alte caracteristici**	**DPS**
10. Op. Complexă 1	10.1. Strunjire de degroșare frontală	Sc1	DDJNR 2525M 15 	Portcuțit degroșare	- Tool cutting edge angle(KAPR) 93° - Lead angle(PSIR) -3° - Clamping type code(MTP) RC clamp - Insert type(CUTINT_MASTER) DNMG 150608 - Connection side(ADINTMS) Rect 25x25	Universal cu 3 bacuri
10. Op. Complexă 1	10.2. Frezare profil lateral superior	Sc2	CoroMill Plura 1P220-1200-XA 	Freză deget ϕ12	- Cutting diameter(DC) 12 mm - Max depth of cut(APMX) 26 mm - Cutting edge count(ZEFP) 4 - Connection side(ADINTMS) Cyl 12	Universal cu 3 bacuri (sculă antrenată)
10 / 20	10.3 / 20.3. Centruire orificii (față/spate)	Sc3	CoroDrill 460.1-0500-025A0 	Burghiu centruire ϕ5	- Cutting diameter(DC) 5 mm - Usable length(LU) 25 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 6	Universal cu 3 bacuri (sculă antrenată)
10. Op. Complexă 1	10.4. Găurire 4 orificii frontale	Sc4	CoroDrill 860.1-0650-031A1 	Burghiu carbură ϕ6.5	- Cutting diameter(DC) 6.5 mm - Usable length(LU) 31 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 8	Universal cu 3 bacuri (sculă antrenată)

Operația	Fazele pre-lucrării	Simbol	Notare / imagine	Tip	Alte caracteristici	DPS
10 / 20	10.5 / 10.10 / 20.4. Găurire orificii ϕ12	Sc5	CoroDrill 860.1-1200-037A1 	Burghiu carbură ϕ12	- Cutting diameter(DC) 12 mm - Usable length(LU) 37 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 12	Universal cu 3 bacuri (sculă antrenată)
10. Op. Complexă 1	10.6. Găurire 2 orificii frontale	Sc6	CoroDrill 860.1-0400-012A1 	Burghiu carbură ϕ4	- Cutting diameter(DC) 4 mm - Usable length(LU) 12 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 6	Universal cu 3 bacuri (sculă antrenată)
10 / 20	10.7 / 20.2. Strunjire finisare (Ra 0.8 / 0.4)	Sc7	SDJCR 2525M 11 	Portcuțit finisare	- Tool cutting edge angle(KAPR) 93° - Lead angle(PSIR) -3° - Clamping type code(MTP) Screw - Insert type(CUTINT_MASTER) DCMT 11T304 - Connection side(ADINTMS) Rect 25x25	Universal cu 3 bacuri
10 / 20	10.8 / 20.5. Găurire centrală ϕ8	Sc8	CoroDrill 860.1-0800-065A1 	Burghiu carbură ϕ8	- Cutting diameter(DC) 8 mm - Usable length(LU) 65 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 8	Universal cu 3 bacuri

Operația	Fazele pre-lucrării	Simbol	Notare / imagine	Tip	Alte caracteristici	DPS
10. Op. Complexă 1	10.9. Găurire centrală ϕ10.5	Sc9	CoroDrill 860.1-1050-056A1 	Burghiu carbură ϕ10.5	- Cutting diameter(DC) 10.5 mm - Usable length(LU) 56 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 12	Universal cu 3 bacuri
10. Op. Complexă 1	10.11. Lărgire/Canelare interioară ϕ13	Sc10	MB-E12-34-09 	Bară canelare interioară	- Min. bore diameter(DMIN) 10 mm - Max overhang(OHX) 34 mm - Insert type(CUTINT_MASTER) MB-09 - Connection side(ADINTMS) Cyl 12	Universal cu 3 bacuri
10. Op. Complexă 1	10.12. Retezare finală a piesei	Sc11	QD-RFH33-2525A 	Portcuțit retezare	- Tool cutting edge angle(KAPR) 90° - Max cutting depth(CDX) 33 mm - Insert width(CW) 4.0 mm - Insert type(CUTINT_MASTER) QD-NH - Connection side(ADINTMS) Rect 25x25	Universal cu 3 bacuri
20. Op. Complexă 2	20.6. Găurire centrală ϕ16	Sc12	CoroDrill 860.1-1600-049A1 	Burghiu carbură ϕ16	- Cutting diameter(DC) 16 mm - Usable length(LU) 49 mm - Point angle(SIG) 140° - Connection side(ADINTMS) Cyl 16	Universal cu 3 bacuri

6.1.4 Verificatoare

În tabelul următor sunt stabilite verificatoarele necesare pentru controlul operațiilor din cadrul procesului tehnologic, având în vedere tipul suprafețelor și precizia finală a reperului.

Tabel 5.5. Verificatoare utilizate în procesul tehnologic CNC

Operația	**Verificator**			
	Tip	**Dimensiuni**	**Diviziune**	**Domeniu**
00. Laminare	Șubler cu Vernier 	Exterior, interior, adâncimi	0,02	0–150 mm
10. Op. Complexă 1	Micrometru exterior DIN 863 	Exterior	0,01	50–75 mm
10. Op. Complexă 1	Etalon rugozitate 	Rugozități	-	0,05–12,5 μm
20. Op. Complexă 2	Micrometru interior 	Interior	0,01	5–30 mm
20. Op. Complexă 2	Etalon rugozitate 	Rugozități	-	0,05–12,5 μm

Operația	Verificator			
	Tip	**Dimensiuni**	**Diviziune**	**Domeniu**
35. Inspecție finală	Mașină de măsurat în coordonate (CMM) 	Dimensional - geometric	-	Conform domeniului
35. Inspecție finală	Palpator CNC 	Poziții și abateri	-	Conform programului
40. Conservare – depozitare	-	-	-	-

6.2 Metode și procedee de reglare a sistemelor tehnologice

Pentru realizarea operațiilor de prelucrare pe centrul CNC este necesară stabilirea metodelor și procedeelor de reglare ale sistemului tehnologic, astfel încât să fie asigurate precizia dimensională și repetabilitatea procesului de fabricație.

Reglarea la dimensiune presupune stabilirea poziției sculei, a dispozitivelor și a sistemelor de măsurare utilizate în cadrul procesului tehnologic, în funcție de operația executată și de caracteristicile suprafețelor prelucrate.

Metoda utilizată pentru reglarea la dimensiune este metoda reglării automate, specifică prelucrărilor CNC, prin utilizarea sistemelor de măsurare și a compensărilor realizate direct în programul mașinii-unelte.

6.3 Regimurile de prelucrare

Pentru realizarea piesei la precizia și calitatea prescrisă este necesară îndepărtarea adaosului de prelucrare prin operații de așchiere executate cu regimuri de prelucrare corespunzătoare.

Stabilirea regimurilor de așchiere s-a realizat în funcție de materialul piesei (Oțel C45), tipul operației, caracteristicile sculelor Sandvik Coromant utilizate și precizia dimensională impusă, astfel încât procesul tehnologic să asigure productivitate ridicată și un cost minim al prelucrării.

Calculul regimurilor de prelucrare

Tabel 5.6. Metode și procedee de reglare la dimensiune

Operația	**Metoda de reglare la dimensiune**	**Procedeul de reglare la dimensiune**
10. Prelucrare Complexă 1	Metoda reglării automate	Măsurarea sculelor prin utilizarea brațului palpator (Tool Eye) al centrului CNC Mazak și introducerea corecțiilor de sculă (offset-urilor) direct în programul mașinii. Stabilirea originii piesei pe axa Z.
20. Prelucrare Complexă 2	Metoda reglării automate	Reluarea originii piesei după întoarcere și compensarea prin program a noului zero pe axa Z utilizând palpatorul.
35. Inspecție finală	Metoda verificării directe	Verificarea dimensiunilor și a rugozității (Ra 0.8 / Ra 0.4) utilizând instrumente de măsură de precizie (șubler digital, micrometru, rugozimetru).

Relațiile utilizate pentru determinarea regimurilor sunt:

$$f = z \cdot f_z$$
$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot d}$$
$$V_f = n \cdot f$$
$$a_p = \frac{d}{2} \quad \text{(pentru operațiile de găurire cu burghiu plin)}$$

Pentru Sc2 – frezare profil lateral ∅12 ($z = 4$ dinți):

$$f = 4 \cdot 0,06 = 0,24 \text{ mm/rot}$$
$$n = \frac{1000 \cdot 160}{\pi \cdot 12} = 4244 \text{ rot/min}$$
$$V_f = 4244 \cdot 0,24 = 1018 \text{ mm/min}$$

Pentru Sc4 – găurire ∅6, 5:

$$a_p = \frac{d}{2} = \frac{6,5}{2} = 3,25 \text{ mm}$$
$$n = \frac{1000 \cdot 120}{\pi \cdot 6,5} = 5876 \text{ rot/min}$$
$$V_f = 5876 \cdot 0,20 = 1175 \text{ mm/min}$$

Pentru Sc5 – găurire ∅12:

$$a_p = \frac{d}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ mm}$$
$$n = \frac{1000 \cdot 120}{\pi \cdot 12} = 3183 \text{ rot/min}$$
$$V_f = 3183 \cdot 0,28 = 891 \text{ mm/min}$$

Tabel 5.7. Regimuri de prelucrare pentru operațiile CNC

Faza	a_p [mm]	a_e [mm]	f_z [mm/dinte]	f [mm/rot]	d [mm]	V_c [m/min]	n [rot/min]	V_f [mm/min]
Degroșare frontală – Sc1	3,0	-	-	0,32	60	210	1114	356
Frezare profil lateral – Sc2	4,0	12,0	0,06	0,24	12	160	4244	1018
Centruire orificii – Sc3	2,5	-	-	0,15	5	100	6366	954
Găurire frontale – Sc4	3,25	-	-	0,20	6,5	120	5876	1175
Găurire ∅12 – Sc5	6,0	-	-	0,28	12	120	3183	891
Găurire ∅4 – Sc6	2,0	-	-	0,12	4	120	9549	1145
Strunjire finisare – Sc7	0,5	-	-	0,10	60	280	1485	148
Găurire centrală – Sc8	4,0	-	-	0,22	8	120	4774	1050
Găurire centrală – Sc9	5,25	-	-	0,25	10,5	120	3637	909
Canelare interioară – Sc10	0,5	-	-	0,08	13	140	3427	274
Retezare piesă – Sc11	4,0	-	-	0,12	30	160	1697	203
Găurire ∅16 – Sc12	8,0	-	-	0,32	16	120	2387	763

Pentru Sc1 – strunjire de degroșare frontală (calculat la $\varnothing_{mediu}$60 mm):

$$n = \frac{1000 \cdot 210}{\pi \cdot 60} = 1114 \text{ rot/min}$$
$$V_f = 1114 \cdot 0,32 = 356 \text{ mm/min}$$

Pentru Sc12 – găurire $\varnothing$16:

$$a_p = \frac{d}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ mm}$$
$$n = \frac{1000 \cdot 120}{\pi \cdot 16} = 2387 \text{ rot/min}$$
$$V_f = 2387 \cdot 0,32 = 763 \text{ mm/min}$$

7 Programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică

7.1 Definirea semifabricatului și a piesei în contextul simulării CAM

Pentru realizarea simulării CAM în mediul SolidWorks au fost definite atât modelul piesei finite, cât și modelul semifabricatului utilizat în procesul de prelucrare. Configurarea inițială s-a realizat pe baza dimensiunilor stabilite anterior în cadrul calculelor tehnologice și al desenului de execuție.

În etapa de simulare, piesa finită a fost suprapusă peste semifabricat pentru a evidenția zonele în care urmează să fie îndepărtat materialul în timpul operațiilor de așchiere. Cele două modele au fost poziționate utilizând același sistem de coordonate și aceeași origine tehnologică, asigurând astfel o orientare corectă a reperului în raport cu mașina-unealtă și cu sculele utilizate.

Semifabricatul a fost reprezentat în mediul CAM printr-o culoare diferită și cu un anumit grad de transparență, pentru a permite observarea clară a diferențelor dintre geometria inițială și forma finală a piesei. Prin această metodă se poate identifica vizual adaosul de prelucrare necesar obținerii suprafețelor și dimensiunilor finale.

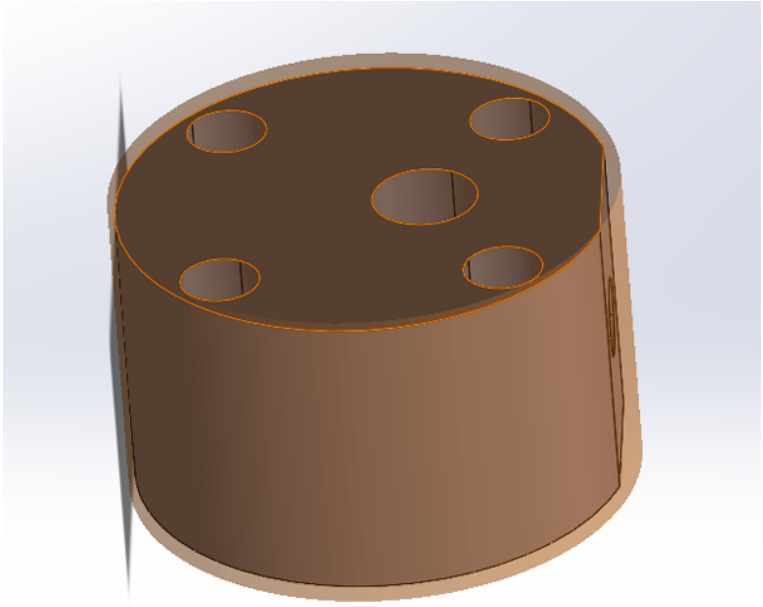


Figura 12: Suprapunerea piesei finite peste semifabricat în mediul CAM

7.2 Fixarea piesei și definirea sistemului de coordonate

Fixarea piesei și stabilirea sistemului de coordonate reprezintă o etapă esențială în pregătirea simulării CAM, deoarece influențează direct corectitudinea traseelor de sculă și precizia prelucrării. Înainte de generarea operațiilor, piesa trebuie poziționată corect față de semifabricat, dispozitivul de prindere și sistemul de referință al mașinii-unelte.

În mediul SolidWorks CAM, piesa finită a fost suprapusă peste semifabricat, astfel încât adaosurile de prelucrare să fie vizibile și ușor de analizat. Semifabricatul a fost reprezentat transparent, pentru a permite observarea diferențelor dintre forma inițială și geometria finală a reperului.

Sistemul de coordonate al dispozitivului de fixare a fost definit prin opțiunea *Coordinate System*. Originea a fost stabilită într-un punct de referință al piesei, utilizând opțiunea *Part bounding box center*. Această alegere permite raportarea clară a deplasărilor sculei față de piesă și semifabricat.

Axa X a fost orientată după direcția longitudinală principală a piesei, iar axa Y după direcția transversală. Axa Z este perpendiculară pe suprafața superioară a piesei și corespunde direcției de apropiere și retragere a sculei. Prin această definire, planul XY devine planul principal de prelucrare, iar operațiile CAM pot fi generate în raport cu suprafața superioară a reperului.

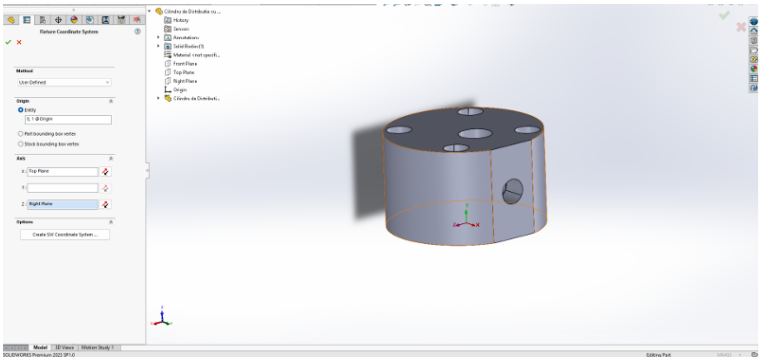


Figura 13: Definirea sistemului de coordonate al dispozitivului de fixare în SolidWorks CAM

Definirea corectă a sistemului de coordonate reduce riscul apariției erorilor de poziționare în timpul simulării și permite generarea traseelor de sculă într-un mod controlat. Totodată, aceasta asigură o legătură clară între modelul CAD, semifabricat și operațiile CNC realizate în mediul CAM.

8 Programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică

8.1 Cod NC generat pentru prima poziționare a piesei

Codul NC prezentat în continuare a fost obținut în urma post-procesării traseelor de sculă, simulând ieșirea unui sistem CAM integrat. Acesta corespunde primei poziționări a piesei, în care suprafața superioară și profilul exterior sunt accesibile sculelor. Sunt realizate operațiile de strunjire de degroșare (în treceri multiple), frezarea profilului lateral cu scule antrenate pe mai multe niveluri de adâncime (Z-level), găuririle frontale, găuririle centrale adânci, canelarea interioară și retezarea finală a piesei. Regimurile de așchiere (avansurile și turațiile) apelează strict valorile calculate tehnologic anterior.

Listing 1: Cod NC extins generat pentru prima poziționare a piesei

```
O1000 (SIMULARE CAM - OPERATIA 10 - MAZAK QTN 250MY)
N5 G21 G40 G80 G99 (METRIC, CANCEL COMP, CANCEL CYCLE, IPR)
N10 G54 (WORK OFFSET 1)
N15 (========================================)
N20 ( FAZA 10.1: SCULA 1 - DEGROSARE EXTERIOARA )
N25 ( SCULA: DDJNR 2525M 15 - PLACUTA: DNMG    )
N30 (========================================)
N35 G91 G28 X0 Y0 Z0
N40 T0101 M06
N45 G50 S2500 (MAX RPM LIMIT)
N50 G96 S210 M03 (CSS ON, 210 M/MIN, SPINDLE CW)
N55 G90 G00 X65. Z5. M08 (APPROACH & COOLANT ON)
N60 G00 Z0.
N65 G01 X-1.5 F0.32 (FACE CUT)
N70 G00 X65. Z2.
N75 (CICLU G71 DEGROSARE PE Z - TRECERI MULTIPLE)
N80 G71 U2.0 R0.5 (ADANCIME TAIERE 2MM, RETRAGERE 0.5MM)
N85 G71 P90 Q220 U0.5 W0.2 F0.32 (LASA ADAOS 0.5 X SI 0.2 Z)
N90 G00 X15.
N95 G01 X20. Z0. F0.20
N100 G01 X20. Z-12.5 F0.32
N105 G02 X26. Z-15.5 R3. (FILLET RADIUS)
N110 G01 X36. Z-15.5
N115 G01 X40. Z-17.5 (CHAMFER)
N120 G01 X40. Z-30.
N125 G03 X44. Z-32. R2. (FILLET RADIUS)
N130 G01 X48. Z-32.
N135 G01 X50. Z-33. (CHAMFER)
N140 G01 X50. Z-45.
N145 G02 X56. Z-48. R3.
N150 G01 X58. Z-48.
N155 G01 X60. Z-49. (CHAMFER)
N160 G01 X60. Z-60.
N165 G01 X62. Z-60.
N170 G00 X65.
N175 (END OF CONTOUR DEFINITION)
```

```
N180 G00 X65. Z5. M09
N185 G91 G28 X0 Y0 Z0
N190 M05 (SPINDLE STOP)

N195 (=======================================)
N200 ( FAZA 10.7: SCULA 7 - FINISARE EXTERIOARA )
N205 ( SCULA: SDJCR 2525M 11 - PLACUTA: DCMT    )
N210 (=======================================)
N215 T0707 M06
N220 G50 S3000
N235 G96 S280 M03 (CSS ON, HIGH SPEED FINISHING)
N240 G90 G00 X65. Z2. M08
N245 G70 P90 Q170 F0.10 (EXECUTA PROFILUL P90-Q170 LA F0.10)
N250 G00 X65. Z5. M09
N255 G91 G28 X0 Y0 Z0
N260 M05

N265 (=======================================)
N270 ( FAZA 10.2: SCULA 2 - FREZARE 2.5D PROFIL )
N275 ( SCULA: CoroMill Plura 1P220-1200 - D12   )
N280 (=======================================)
N285 M200 (MILLING MODE ENGAGE)
N290 G28 H0 (C-AXIS ZERO RETURN)
N295 T0202 M06
N300 G97 S4244 M203 (LIVE TOOL START, 4244 RPM)
N305 G90 G00 X65. Y25. Z10. M08
N310 G00 Z2.
N315 (Z-LEVEL ROUGHING PASS 1 - Z-1.5)
N320 G01 Z-1.5 F1018.
N325 G01 X40. Y20.
N330 G03 X30. Y10. R10.
N335 G01 X30. Y-10.
N340 G03 X40. Y-20. R10.
N345 G01 X65. Y-25.
N350 G00 X65. Y25.
N355 (Z-LEVEL ROUGHING PASS 2 - Z-3.0)
N360 G01 Z-3.0 F1018.
N365 G01 X40. Y20.
N370 G03 X30. Y10. R10.
N375 G01 X30. Y-10.
N380 G03 X40. Y-20. R10.
N385 G01 X65. Y-25.
N390 G00 X65. Y25.
N395 (Z-LEVEL FINISHING PASS 3 - Z-4.0)
N400 G01 Z-4.0 F1018.
N405 G01 X39.8 Y19.8 (COMPENSARE UZURA)
N410 G03 X29.8 Y9.8 R10.
N415 G01 X29.8 Y-9.8
N420 G03 X39.8 Y-19.8 R10.
N425 G01 X65. Y-25.
```

```
N430 G00 Z10. M09
N435 G91 G28 X0 Y0 Z0
N440 M205 (LIVE TOOL STOP)

N445 (=======================================)
N450 ( FAZA 10.3/10.4: SCULA 3 & 4 - GAURIRI FRONTAL )
N455 ( SCULA 3: CENTRUIRE D5 | SCULA 4: BURGHIU D6.5 )
N460 (=======================================)
N465 T0303 M06 (CENTRUIRE)
N470 G97 S6366 M203
N475 G90 G00 X30. C0. Z5. M08
N480 G81 Z-2.5 R2. F954. (CICLU CENTRUIRE G81)
N485 C90.
N490 C180.
N495 C270.
N500 G80 Z5. M09
N505 G91 G28 X0 Y0 Z0
N510 T0404 M06 (GAURIRE BURGHIU PLIN)
N515 G97 S5876 M203
N520 G90 G00 X30. C0. Z5. M08
N525 G83 Z-15. R2. Q3. F1175. (CICLU G83 DESCARCARE SPAN DEEP HOLE)
N530 C90.
N535 C180.
N540 C270.
N545 G80 Z5. M09
N550 G91 G28 X0 Y0 Z0

N555 (=======================================)
N560 ( FAZA 10.5/10.6: SCULA 5 & 6 - GAURIRE D12 & D4 )
N565 (=======================================)
N570 T0505 M06 (BURGHIU D12 FRONT)
N575 G97 S3183 M203
N580 G90 G00 X40. C45. Z5. M08
N585 G83 Z-20. R2. Q4. F891.
N590 C225.
N595 G80 Z5.
N600 G91 G28 X0 Y0 Z0
N605 T0606 M06 (BURGHIU D4 FRONT)
N610 G97 S9549 M203
N615 G90 G00 X20. C135. Z5. M08
N620 G83 Z-12. R2. Q2. F1145.
N625 C315.
N630 G80 Z5. M09
N635 G91 G28 X0 Y0 Z0
N640 M205
N645 M201 (TURNING MODE ENGAGE)

N650 (=======================================)
N655 ( FAZA 10.8/10.9: SCULE 8 & 9 - GAURIRI CENTRALE )
N660 (=======================================)
```

```
N665 T0808 M06 (BURGHIU CARBURA STATIC D8)
N670 G97 S4774 M03
N675 G90 G00 X0. Z5. M08
N680 G83 Z-35. R2. Q4. F0.22 (FEED PER REV)
N685 G80 Z5. M09
N690 G91 G28 X0 Y0 Z0
N695 T0909 M06 (BURGHIU CARBURA STATIC D10.5)
N700 G97 S3637 M03
N705 G90 G00 X0. Z5. M08
N710 G83 Z-25. R2. Q4. F0.25
N715 G80 Z5. M09
N720 G91 G28 X0 Y0 Z0

N725 (=======================================)
N730 ( FAZA 10.11: SCULA 10 - CANELARE INTERIOARA D13 )
N735 ( SCULA: BARA MB-E12-34-09                    )
N740 (=======================================)
N745 T1010 M06
N750 G96 S140 M03
N755 G90 G00 X10.5 Z2. M08 (INTRARE SIGURA IN GAURA)
N760 G01 Z-15. F0.20
N765 G01 X11.5 F0.08 (TRECERE 1)
N770 G01 Z-10.
N775 G01 X10.5
N780 G00 Z-15.
N785 G01 X12.5 F0.08 (TRECERE 2)
N790 G01 Z-10.
N795 G01 X10.5
N800 G00 Z-15.
N805 G01 X13.0 F0.05 (FINISARE CANAL D13)
N810 G01 Z-10.
N815 G01 X10.5
N820 G00 Z5. M09
N825 G91 G28 X0 Y0 Z0

N830 (=======================================)
N835 ( FAZA 10.12: SCULA 11 - RETEZARE FINALA       )
N840 (=======================================)
N845 T1111 M06
N850 G50 S1500
N855 G96 S160 M03
N860 G90 G00 X65. Z-65. M08 (POZITIE DE DEBITARE)
N865 G01 X20. F0.12
N870 G00 X22. (DESCARCARE SPAN/RETRACT MICA)
N875 G01 X10. F0.12
N880 G00 X12.
N885 G01 X-1.5 F0.08 (RETEZARE COMPLETA SPRE CENTRU)
N890 G00 X65. M09
N895 G91 G28 X0 Y0 Z0
N900 M05
```

```
N905 M30 (END OF PROGRAM)
```

8.2 Cod NC generat pentru a doua poziționare a piesei

După efectuarea primei etape, piesa este debitată și rotită cu 180 de grade. Pentru a se evita deteriorarea rugozității de suprafață obținute anterior, prinderea în această etapă (Operația 20) se face în universal utilizând fălci moi, uzinate la diametrul specific al reperului. În această poziționare se execută corecția lungimii totale prin strunjire frontală fină și se procesează prelucrările de centruire și găurire pe suprafața din spate a piesei.

Listing 2: Cod NC extins generat pentru a doua poziționare a piesei

```
O2000 (SIMULARE CAM - OPERATIA 20 - MAZAK QTN 250MY)
N5 G21 G40 G80 G99
N10 G55 (WORK OFFSET 2 - PRINDERE IN BACURI MOI)

N15 (=======================================)
N20 ( FAZA 20.2: SCULA 7 - STRUNJIRE FRONTALA FINISARE)
N25 ( SCULA: SDJCR 2525M 11 - PLACUTA: DCMT    )
N30 (=======================================)
N35 G91 G28 X0 Y0 Z0
N40 T0707 M06
N45 G50 S3000
N50 G96 S280 M03
N55 G90 G00 X65. Z2. M08
N60 G00 Z0.2
N65 G01 X-1.5 F0.10 (FACE CUT SEMI-FINISH)
N70 G00 X65. Z2.
N75 G00 Z0.0 (COTA ZERO REALA)
N80 G01 X-1.5 F0.08 (FACE CUT FINISH - RA 0.4)
N85 G00 X58. Z1.
N90 G01 X60. Z-1. F0.10 (TESIRE MUCHIE C1)
N95 G00 X65. Z5. M09
N100 G91 G28 X0 Y0 Z0
N105 M05

N110 (=======================================)
N115 ( FAZA 20.3: SCULA 3 - CENTRUIRE BAZA SPATE   )
N120 (=======================================)
N125 T0303 M06 (BURGHIU CENTRUIRE D5 - STATIC)
N130 G97 S6366 M03
N135 G90 G00 X0. Z2. M08
N140 G01 Z-2.5 F0.15 (G01 IN LOC DE G81 PT O SINGURA GAURA)
N145 G00 Z5. M09
N150 G91 G28 X0 Y0 Z0

N155 (=======================================)
N160 ( FAZA 20.5: SCULA 8 - GAURIRE D8             )
N165 (=======================================)
N170 T0808 M06
N175 G97 S4774 M03
```

```
N180 G90 G00 X0. Z2. M08
N185 G83 Z-20. R2. Q4. F0.22 (DEEP HOLE PECK DRILL)
N190 G80 Z5. M09
N195 G91 G28 X0 Y0 Z0

N200 (=======================================)
N205 ( FAZA 20.4: SCULA 5 - GAURIRE D12          )
N210 (=======================================)
N215 T0505 M06
N220 G97 S3183 M03
N225 G90 G00 X0. Z2. M08
N230 G83 Z-15. R2. Q4. F0.28
N235 G80 Z5. M09
N240 G91 G28 X0 Y0 Z0

N245 (=======================================)
N250 ( FAZA 20.6: SCULA 12 - GAURIRE LARGIRE D16  )
N255 (=======================================)
N260 T1212 M06
N265 G97 S2387 M03
N270 G90 G00 X0. Z2. M08
N275 G83 Z-10. R2. Q5. F0.32
N280 G80 Z5. M09
N285 G91 G28 X0 Y0 Z0
N290 M05
N295 M30 (END OF PROGRAM)
```